

Roll No

EC-403**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Analog Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Gate function? Determine the Fourier transform of Gate function. 7

गेट फंक्शन क्या है? गेट फंक्शन का फूरियर रूपांतरण निर्धारण करें।

b) Explain Auto and Cross Correlation in brief. Also discuss energy and power spectral density in brief. 7

ऑटो और क्रॉस सहसंबंध को संक्षेप में समझाइए। ऊर्जा और शक्ति स्पेक्ट्रल घनत्व पर भी संक्षेप में चर्चा करें।

2. a) Discuss the phase discrimination method for generation of SSB-SC signal with suitable diagram. 7

उपयुक्त आरेख के साथ SSB-SC सिग्नल की पीढ़ी के लिए चरण भेदभाव विधि पर चर्चा करें।

b) AM system is replaced by SSB-SC system. If modulation index is half then calculate the % power saving. 7

AM प्रणाली को SSB-SC प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आधा है तो % बिजली बचत की गणना करें।

3. a) Explain the basic needs of modulation with suitable diagram of communication system. 7

संचार प्रणाली के उपयुक्त आरेख के साथ मॉड्यूलन की मूलभूत आवश्यकताओं को समझाइए।

b) Drive the time domain equation for AM modulation. 7

AM मॉड्यूलन के लिए समय डोमेन समीकरण को संचालित करें।

4. a) Define Angle modulation. Write the equation of narrow band FM signal. 7

कोण मॉड्यूलन को परिभाषित करें। संकीर्ण बैंड FM सिग्नल का समीकरण लिखें।

b) Write short note on: 7

i) Pre emphasis and de-emphasis

ii) PLL detector

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

i) प्री-एम्फेसिस और डी-एम्फेसिस

ii) PLL डिटेक्टर

5. a) Describe foster-Seeley discrimination method for FM detection. 7

FM का पता लगाने के लिए फोस्टर-सीली भेदभाव विधि का वर्णन करें।

b) Define Carson's rule. If the angle modulated signal is $S(t) = 10 \cos [2\pi f_c t + 5 \sin 8\pi \cdot 10^3 t]$ then determine the frequency and phase deviation. 7कार्सन के नियम को परिभाषित करें। यदि कोण मॉड्यूलित सिग्नल $(t) = 10 \cos [2\pi f_c t + 5 \sin 8\pi \cdot 10^3 t]$ है तो आवृत्ति और चरण विचलन निर्धारित करें।

6. a) Explain the noise in AM and FM modulation in detail. 7
AM और FM मॉडुलन में शोर को विस्तार से समझाइए।
- b) Define image signal rejection. Also describe the block diagram of super-heterodyne receiver. 7
छवि सिग्नल अस्वीकृति को परिभाषित करें। सुपर-हेटेरोडाइन रिसीवर के ब्लॉक आरेख का भी वर्णन करें।
7. a) Define noise temperature. Compare the internal and external noise. 7
शोर तापमान को परिभाषित करें। आंतरिक और बाहरी शोर की तुलना करें।
- b) Derive the figure of merit for DSB-SC modulation. 7
DSB-SC मॉडुलन के लिए योग्यता का आंकड़ा प्राप्त करें।
8. Write short note on: 14
- VSB-SC
 - AGC
 - FM transmitter
 - Convolution theorem
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- VSB-SC
 - AGC
 - FM ट्रांसमीटर
 - कनवल्शन प्रमेय
